ASIGNATURA: Informática Industrial y Comunicaciones	**CENTRO:** Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón
ESTUDIOS: Grado en Ingeniería Electrónica y Automática	**CURSO:** 3° **CUATRIMESTRE:** 1
CARÁCTER: Obligatoria	**CRÉDITOS ECTS:** 6
PROFESORADO: Sara Roos Hoefgeest, José Mª Enguita, Victor M. González	

PRACTICA AULA 01: EJERCICIO TIPO EXAMEN (EVALUACIÓN DE POLINOMIO)

Realizar una función que, dado un polinomio de orden n,

$$p(x) = a_0 \cdot x^n + a_1 \cdot x^{n-1} + \ldots + a_{n-1} \cdot x + a_n$$

calcule y devuelva el valor del polinomio para una tabla de valores x.

Realizar el cálculo de $p(x)$ por el método de Horner:

```
px=0
Desde i=0 hasta n (incluido)
  px=px*x+ai
```

Ejemplo:

$$y = p(x) = 4\,x^3 - 6\,x^2 + 2.5\,x - 1.75$$
$$x_i = [1.5, -1.4, 0] \rightarrow y_i = [2, -27.986, -1.75]$$

Pasos del algoritmo de Horner en el ejemplo, para $x = 1.5$

i	px	$px * x + a_i$
0	0	$0 * 1.5 + 4 = 4$
1	4	$4 * 1.5 - 6 = 0$
2	0	$0 * 1.5 + 2.5 = 2.5$
3	2.5	$2.5 * 1.5 - 1.75 = 2$
FIN	2	